§1.2 随机事件的概率

一、概率和频率解释

二、从频率的性质看概率的性质

三、概率的公理化定义

四、概率测度的其他性质

关于概率的定义

- **什么是概率?**
- 这是概率论中最基本的一个问题。
- 历史上，曾有过概率的、**几何定义**、**频率定义**和**主观定义**等。
- 但都更有局限性和含混之处，难以建立严格的公理化体系，**因此需要严格的公理化定义**!

一、 概率和频率解释

定义1.1(概率的直观定义)

随机事件A发生的**可能性大小的度量**(数值)，称为事件A发生的概率，记作$P(A)$.

提示

大量重复投掷一枚均匀硬币，出现正面和反面的频率会接近一个稳定值1/2. 可见频率的稳定值与事件发生的可能性大小存在内在必然的联系. 一方面频率的稳定性说明事件发生的可能性大小确实是一种客观存在，另一方面，频率的稳定值对事件发生的可能性大小提供了经验解释.

一、 概率和频率解释

定义1.1(概率的直观定义)

随机事件A发生的**可能性大小的度量**(数值)，称为事件A发生的概率，记作$P(A)$.

说明

一个事件A发生的可能性的大小——概率，在经验上表现为大量重复试验中事件A发生的频率的稳定值. 因而频率的稳定值为概率的含义提供了一种经验上的直观. 但频率的稳定值本身并不是概率的本质，不能作为概率的定义.

一、 概率和频率解释

定义1.1(概率的直观定义)

随机事件A发生的**可能性大小的度量**(数值)，称为事件A发生的概率，记作$P(A)$.

说明

一个事件的概率是由事件本身特征所决定的客观存在，就好比一根木棒有它的长度一样. 频率的稳定值是概率的外在的必然表现，当进行大量重复试验时，频率会接近稳定值，因而，频率可用来作为概率的估计，就好比是测定概率的“尺子”，随着试验次数的增加，测定的精度会越来越高.

二、从频率的性质看概率的性质

频率的性质

记一个事件 A 在 n 次重复试验中发生的次数为 $r_n(A)$，则其发生的频率 $f_n(A)=\dfrac{r_n(A)}{n}$ 满足下列性质:

(1) $f_n(\Omega)=1$;

(2)对任意事件A, 有$f_n(A)\geq 0$;

(3)对任意一组两两不相容的事件$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$, 有

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty} f_n(A_i).$$

说明: 设与试验有关的全体事件的集合为 $\mathscr{F}$, 通常称 $\mathscr{F}$ 为事件域. 随着 A 取遍 $\mathscr{F}$ 中的任意事件, $f_n(A)$便成为定义在 $\mathscr{F}$ 上关于 A 的函数.

二、从频率的性质看概率的性质

频率的性质

记一个事件 A 在 n 次重复试验中发生的次数为 $r_n(A)$，则其发生的频率 $f_n(A)=\dfrac{r_n(A)}{n}$ 满足下列性质:

(1) $f_n(\Omega)=1$;

(2)对任意事件A, 有$f_n(A)\geq 0$;

(3)对任意一组两两不相容的事件$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$, 有

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty} f_n(A_i).$$

说明 值得指出的是, $f_n(A)$还满足许多其他性质, 比如, 比较显然的性质有: $f_n(\varnothing)=0$, $f_n(A)\leq 1$. 然而这些性质均可由上述三条性质导出, 所以上述三条性质是反映频率特征的核心性质.

二、从频率的性质看概率的性质

概率的性质

根据概率的频率解释, 概率可视为频率的稳定值, 从而应具有频率的相应性质, 即

(1) $P(\Omega)=1$;

(2) 对任意事件A, 有$P(A)\geq 0$;

(3) 对任意可数个两两不相容的事件$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$, 有

$$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

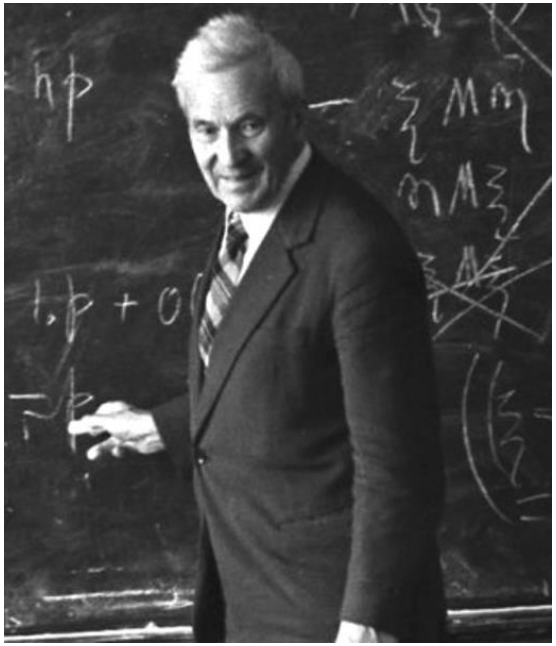
提示 同频率一样, 记事件A发生的概率为$P(A)$, 随着A取遍任意事件, $P(A)$则可视为定义在全体事件构成的集合, 即事件域$\mathcal{F}$上的一个函数.

三、 概率的公理化定义

公理化的必要性

任何一个数学概念都是对现实世界的抽象，这种抽象使得其具有广泛的适应性，并成为进一步数学推理的基础. 前面指出，概率的频率解释为概率提供了经验基础，但不能作为一个严格的数学定义，它没能抓住“概率”这一概念的抽象本质. 如果人们对概率的认识只停留在这一简单的直观上，那么人们对概率论的研究便只能停留在对一些肤浅的问题的零散研究上，概率论的研究和应用就会受到很大的局限.

三、 概率的公理化定义



柯尔莫哥洛夫

柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov，1903年4月25日—1987年10月20日），俄国数学家，主要研究概率论、算法信息论、拓扑学、直觉主义逻辑、紊流、经典力学和计算复杂性理论，最为人所道的是对概率论公理化所作出的贡献。他曾说：**“概率论作为数学学科，可以而且应该从公理开始建设，和几何、代数的路一样”**。

三、 概率的公理化定义

定义1.2(概率的公理化定义)

设Ω是一个样本空间，定义在Ω的事件域$\mathcal{F}$上的一个实值函数$P(\cdot)$称为Ω上的一个概率测度，如果它满足下列三条公理:

公理1（正则性） $P(\Omega)=1$;

公理2（非负性） 对任意事件A，有$P(A)\geq 0$;

公理3（可列可加性） 对任意可数个两两不相容的事件$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$，有

$$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

其中，对任意给定的具体事件A，函数值$P(A)$称为事件A的概率.

此外，一个具有概率测度$P(\cdot)$的样本空间Ω称为一个概率空间，记作(Ω, P).

四、 概率测度的其他性质

性质1 $P(\varnothing)=0$. 证明

性质2(有限可加性) $A_1, A_2, \cdots, A_n$是两两不相容的, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

性质3 $P(\overline{A})=1-P(A)$.

性质4 $P(A-B)=P(A)-P(AB)$.

特别地, 若$A\supset B$, 则

(1) $P(A-B)=P(A)-P(B)$;

(2) $P(A)\geq P(B)$.

性质5 $0\leq P(A)\leq 1$.

四、 概率测度的其他性质

性质6 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

推论 $P(A\cup B\cup C)$

$=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$.

说明

性质6可以推广到任意有限个事件的并的情形，这里我们给出了三个事件的情形，更一般的情形读者可以自行讨论.

例1.10　观察某地区未来5天的天气情况，记A_i为事件：“有i天不下雨”(i=0, 1, 2, 3, 4, 5). 已知$P(A_i)=iP(A_0)$(i=1, 2, 3, 4, 5). 求下列各事件的概率:

(1) 5天均下雨; (2) 至少一天不下雨; (3) 至多三天不下雨.

解　显然$A_0, A_1, \cdots, A_5$是两两不相容事件, 且

$$A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 = \Omega,$$

从而
$$\begin{aligned} 1 &= P(\Omega) = P(A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5) \\ &= P(A_0)+P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)+P(A_4)+P(A_5) \\ &= P(A_0)+P(A_0)+2P(A_0)+3P(A_0)+4P(A_0)+5P(A_0) \\ &= 16\,P(A_0). \end{aligned}$$

于是可求得

$$P(A_0)=\frac{1}{16},\quad P(A_i)=\frac{i}{16}\quad (i=1, 2, 3, 4, 5).$$

例1.10　观察某地区未来5天的天气情况，记A_i为事件：“有i天不下雨”(i=0, 1, 2, 3, 4, 5). 已知$P(A_i)=iP(A_0)$(i=1, 2, 3, 4, 5). 求下列各事件的概率:

(1) 5天均下雨; (2) 至少一天不下雨; (3) 至多三天不下雨.

解　已求得

$$P(A_0)=\frac{1}{16},\quad P(A_i)=\frac{i}{16}\quad (i=1, 2, 3, 4, 5).$$

记(1), (2), (3)中三个事件分别为A, B, C, 则

(1) $P(A)=P(A_0)=\frac{1}{16}$;

(2) $P(B)=P(\bigcup_{i=1}^{5}A_i)=1-P(A_0)=\frac{15}{16}$;

(3) $P(C)=P(\bigcup_{i=1}^{3}A_i)=P(A_0)+P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)=\frac{7}{16}$.

例 1.11　已知 $P(\bar{A})=0.5$, $P(\bar{A}B)=0.2$, $P(B)=0.4$. 求:

(1) $P(AB)$; (2) $P(A-B)$; (3) $P(A\cup B)$; (4) $P(\bar{A}\bar{B})$.

解　(1) 因为$AB+\bar{A}B=B$, 且AB与$\bar{A}B$是不相容的. 故有

$$P(AB)+P(\bar{A}B)=P(B).$$

于是　$P(AB)=P(B)-P(\bar{A}B)=0.4-0.2=0.2;$

(2)　$P(A)=1-P(\bar{A})=1-0.5=0.5,$

$P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.5-0.2=0.3;$

(3)　$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.5+0.4-0.2=0.7;$

(4)　$P(\bar{A}\bar{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-0.7=0.3$. 对偶率

例1.12 在一个住宅小区中，有60%的住户订阅了当地的晨报，有80%的住户订阅了当地的晚报，有50%的住户既订阅了晨报又订阅了晚报。从该小区随机选择一住户，求如下事件的概率:

(1) 他至少订阅了其中一种报纸; (2) 他只订阅了其中一种报纸; (3) 他没有订阅这两种报纸.

课堂练习

1. 设 $AB=\varnothing$，$P(A)=0.6$，$P(A+B)=0.8$，求事件 B 的逆事件的概率.

解　由 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

$$=P(A)+P(B),$$

得　$P(B)=P(A+B)-P(A)$

$$=0.8-0.6=0.2,$$

故　$P(\overline{B})=1-P(B)$

$$=1-0.2=0.8.$$

2. 设 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, $P(A+B)=0.6$, 求 $P(A-B)$.

解　因为

$$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A+B)$$
$$=0.1,$$

所以

$$P(A-B)=P(A)-P(AB)$$
$$=0.3.$$

3. 设 A、B 都出现的概率与 A、B 都不出现的概率相等，且 $P(A)=p$，求 $P(B)$.

解　因为 $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A+B})$

$$=1-P(A+B)$$

$$=1-P(A)-P(B)+P(AB),$$

所以　$P(B)=1-P(A)=1-p$.

考研真题

试题1.1 (2019, 4') $P(A)=P(B)$的充分必要条件是(　　).

A　$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

B　$P(AB)=P(A)P(B)$

C　$P(A\overline{B})=P(\overline{A}B)$

D　$P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$

考研真题

试题1.2 如果$P(A)=1-P(B)>0$, $P(A\cup B)=1$, 则有(　　).

A　$A\cup B=\Omega$

B　$AB=\varnothing$

C　$P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$

D　$P(A-B)=0$